

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL
LICENCIATURA EN ELÉCTRÓNICA
INFORMÁTICA I

1. Métodos de Aproximación Utilizados

Para suplir las funciones avanzadas de la librería math, implementamos algoritmos basados en aproximaciones numéricas:

- **Series de Taylor (Seno, Coseno y Exponencial):** Se diseñaron bucles iterativos para calcular la sumatoria de términos polinomiales.
 - Se añadió un submenú interactivo para permitirle al usuario elegir si desea introducir el ángulo en **Radianes** o en **Grados**, realizando la conversión manual internamente $rad = grados \left(\frac{\pi}{180} \right)$
- **Método de Newton-Raphson (Raíz Cuadrada):** Se utilizó este algoritmo iterativo para refinar aproximaciones numéricas sucesivas. En lugar de utilizar funciones nativas como *abs()*, el control de la tolerancia de error (0.00001) se resolvió de forma algorítmica pura mediante una estructura condicional if/else que invierte manualmente los signos negativos multiplicando por -1, garantizando así un frenado seguro del bucle while.

2. Reflexión sobre las Dificultades Encontradas (Limitaciones del Proyecto)

La mayor dificultad encontrada durante el desarrollo de este proyecto integrador radicó en el módulo de la **graficadora en consola**, componente que finalmente **no fue incluido en la entrega final** debido a la complejidad lógica y técnica que conllevaba su implementación bajo las restricciones dadas.

El desafío principal no estuvo en evaluar las funciones matemáticas, sino en el **mapeo del espacio**. Diseñar una pantalla gráfica utilizando caracteres de texto (como asteriscos) requiere construir una matriz bidimensional (listas de listas) y traducir coordenadas matemáticas continuas e infinitas (x, y) a índices enteros discretos (filas y columnas fijas).

A esto se sumaron dos complicaciones lógicas críticas:

1. **La inversión del eje Y:** En matemáticas las coordenadas crecen hacia arriba, pero en las matrices de programación la fila 0 se ubica en la parte superior de la pantalla y crece hacia abajo. Reorganizar esta lógica de manera manual sin ayudas visuales externas resultó altamente complejo.

UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL

LICENCIATURA EN ELECTRÓNICA

INFORMÁTICA I

2. **El escalado dinámico:** Al no contar con librerías de auto-escala, calcular los límites máximos y mínimos de funciones que cambian drásticamente (como las polinomiales cúbicas o exponenciales) para que cupieran dentro de una cuadrícula pequeña de texto provocaba deformaciones severas en los ejes y bloqueos por divisiones por cero.

3. Conclusión y Aprendizaje

Aunque no se logró el objetivo de la visualización gráfica, el proceso de intentar resolverlo me brindó un aprendizaje sobre cómo los sistemas operativos y los lenguajes de programación procesan los gráficos a nivel de bajo nivel (píxel por píxel) y reforzó la necesidad de mejora en las habilidades del control de matrices, flujos lógicos y manejo manual de errores matemáticos.

4. Evidencias de ejecución del programa

```
===== CALCULADORA CIENTÍFICA =====*
1. Operaciones básicas
2. Operaciones científicas
3. Evaluar una función
4. Ver historial de operaciones
5. Salir
Seleccione una opción: 1

*----- OPERACIONES BÁSICAS -----*
1. Sumar
2. Restar
3. Multiplicar
4. Dividir
5. Potencia
Seleccione: 5
Ingrese el primer número: 3
Ingrese el segundo número: 4
Resultado: 81.0

===== CALCULADORA CIENTÍFICA =====*
1. Operaciones básicas
2. Operaciones científicas
3. Evaluar una función
4. Ver historial de operaciones
5. Salir
Seleccione una opción: 2
```

```
===== OPERACIONES CIENTÍFICAS =====*
1. Factorial
2. Raíz Cuadrada
3. Exponencial (e^x)
4. Seno
5. Coseno
6. Logaritmo Natural
Seleccione: 4

¿En qué unidad está el ángulo?
1. Radianes
2. Grados
Seleccione (1 o 2): 2
Ingrese el valor del ángulo: 35
Resultado aproximado: 0.573576436351046

===== CALCULADORA CIENTÍFICA =====*
1. Operaciones básicas
2. Operaciones científicas
3. Evaluar una función
4. Ver historial de operaciones
5. Salir
Seleccione una opción: 3

Funciones disponibles:
- lineal
- cuadrática
- cúbica
Escriba el nombre de la función: cubica
Ingrese el valor de X a evaluar: 4
Resultado f(4.0) = 64.0
```

```
===== CALCULADORA CIENTÍFICA =====*
1. Operaciones básicas
2. Operaciones científicas
3. Evaluar una función
4. Ver historial de operaciones
5. Salir
Seleccione una opción: 4

*----- HISTORIAL DE OPERACIONES -----*
1. Potencia: 3.0 ^ 4 = 81.0
2. Seno de 35.0° = 0.573576436351046
3. Evaluación de función en X=4.0: Resultado = 64.0
-----*-----*-----*-----*-----*

===== CALCULADORA CIENTÍFICA =====*
1. Operaciones básicas
2. Operaciones científicas
3. Evaluar una función
4. Ver historial de operaciones
5. Salir
Seleccione una opción: 5
¡Gracias por usar la calculadora! Fin del programa.
```